

1 Chapter 07 — 行列分解

この章は前半の概念が合流する場所です。

1.1 なぜ分解するのか

一つの大きな操作 A を、そのまま理解するより

$$A = A_1 A_2 \cdots A_k$$

と意味の分かる操作に分ける方が理解しやすく、計算にも有利です。

1.2 LU / QR / EVD / SVD の役割

1.2.1 LU

Gauss 消去を保存した分解。主目的は連立方程式の効率的な解法です。

1.2.2 QR

列空間を正規直交基底 Q と係数 R に分けます。最小二乗に強い分解です。

1.2.3 EVD

同じ空間内の不変方向を探します。反復変換や力学系を理解するのに適します。

1.2.4 SVD

$$A = U \Sigma V^T$$

任意の行列を、入力側の直交基底・純粋な伸縮・出力側の直交基底へ分けます。

1.3 SVD を理解する核心

必ず次の式を言葉にしてください。

$$Av_i = \sigma_i u_i.$$

これは「入力方向 v_i を入れると、方向 u_i へ向かう長さ σ_i の出力になる」という意味です。

さらに

$$A = \sum_i \sigma_i u_i v_i^T$$

と書けば、行列は重要度順の rank-1 成分へ分解されます。

ここから低ランク近似が出ます。 $\sigma_i=0$ の方向は核になり、 $1/\sigma_i$ を使えば擬似逆が出ます。 $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ を見れば条件数になります。

1.4 到達基準

SVD から rank、null space、pseudoinverse、condition number、rank-k approximation を一続きで導けることを目標にします。